Osnovna arhitektura sistema

VoIP sistem je zasnovan na hibridnoj arhitekturi koja kombinuje klijent-server i Peer-to-Peer (P2P) principe komunikacije. Ovakva arhitektura podrazumijeva korištenje centralnog registra za registraciju korisnika i razmjenu signalizacijskih poruka, dok se prenos govornih podataka odvija direktno između krajnjih korisnika.

Sistem se sastoji od tri osnovne komponente: dva klijenta (klijent A i klijent B) i registrara. Klijenti predstavljaju krajnje korisnike sistema koji koriste aplikaciju za ostvarivanje glasovne komunikacije, dok registrar ima ulogu centralne komponente zadužene za evidenciju registrovanih korisnika i pomoć pri uspostavljanju poziva.

Klijent A i klijent B predstavljaju krajnje tačke komunikacije. Svaki klijent se registruje na registrar koristeći svoje korisničko ime. Nakon uspješne registracije, klijenti mogu upućivati i primati pozive. Također, zaduženi su za snimanje govora putem mikrofona, kodiranje govornog signala pomoću G.711 codeca, slanje govornih paketa i reprodukciju primljenog govora putem zvučnika.

Registrar predstavlja centralnu komponentu klijent-server dijela arhitekture. Njegova osnovna uloga je vođenje evidencije o registrovanim korisnicima i njihovim mrežnim adresama. Prilikom uspostavljanja poziva, registrar na osnovu korisničkog imena pronalazi mrežnu adresu pozvanog korisnika i omogućava povezivanje dva klijenta. Pored registracije, registrar učestvuje u razmjeni signalizacijskih poruka koje se odnose na uspostavljanje i prekid poziva. Registrar se izvršava unutar Docker kontejnera, čime se omogućava njegovo izolovano pokretanje i jednostavnije upravljanje. Klijenti pristupaju registraru putem njegove mrežne adrese i odgovarajućeg porta. Važno je naglasiti da registrar ne učestvuje u prenosu govornih podataka.

1. Registracija korisnika

Prije uspostavljanja poziva, oba klijenta moraju se registrovati na registrar. Prilikom registracije klijent šalje registraru svoje korisničko ime i podatke o svojoj mrežnoj adresi. Registrar zatim evidentira korisnika i povezuje njegovo korisničke ime s IP adresom na kojoj je dostupan. Na ovaj način registar održava evidenciju aktivnih korisnika i omogućava pronalaženje željenog korisnika prilikom upućivanja poziva. Registracija predstavlja prvi korak klijent-server komunikacije u okviru hibridne arhitekture sistema.

2. Uspostavljanje komunikacije između klijenata

Kada klijent A želi pozvati klijenta B, on registraru šalje zahtjev za uspostavljanje poziva, navodeći korisničko ime pozvanog korisnika. Registrar na osnovu svoje evidencije pronalazi mrežnu adresu klijenta B i omogućava povezivanje dva klijenta. Nakon što klijent B primi zahtjev, može prihvatiti ili odbiti poziv. Ako prihvati poziv, razmjenjuju se potrebne signalizacijske poruke, nakon čega se uspostavlja direktna komunikacija između klijenata. U slučaju odbijanja poziva, zauzetosti ili nepostojanja korisnika, sistem vraća odgovarajući odgovor pozivaocu.

3. Direktan prenos govornih paketa između klijenata

Nakon uspješno uspostavljenog poziva, govorni paketi prenose se direktno između klijenta A i klijenta B, bez prolaska kroz registrar. Ovaj način komunikacije zasnovan je na Peet-to-Peer (P2P) principu, pri čemu oba klijenta predstavljaju ravnopravne krajnje tačke prenosa govornih podataka. Govorni signal se kodira pomoću G.711 codeca, a zatim se prenosi u obliku paketa putem mreže. Prenos govora odvija se u oba smjera, što omogućava dvosmjernu glasovnu komunikaciju. Za razliku od signalizacijskog dijela sistema, registrar ne učestvuje u ovoj fazi komunikacije.

Šema ovog hibridnog sistema se nalazi na slici 1.



Slika 1. Hibridna arhitektura VoIP sistema